

Проверка статистических гипотез

Определения

Статистическая гипотеза — априорное предположение о виде теоретической функции распределения $F(x)$.

Пример 1. Статистические гипотезы.

1. Для испытаний Бернулли:

а) «Вероятность успеха равна $1/3$ »;

б) «Вероятность успеха больше $1/4$ »;

в) «Вероятность успеха заключена между 0,4 и 0,5».

2. Для нормального распределения:

а) «Генеральная совокупность распределена нормально с $\mu = 0$ »;

б) «Генеральная совокупность распределена нормально, при этом $\mu^2 \leq \sigma^2$ »;

в) «Генеральная совокупность распределена нормально с м.о. = 0 и дисперсией = 1».

3. Элементы выборки $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ независимы.
4. Выборка имеет нормальное распределение.
5. Две выборки имеют одинаковое распределение.

Простая гипотеза: определяет теоретическую функцию распределения однозначно.

Сложная гипотеза: среди всех возможных функций распределения выделяет некоторое семейство функций распределения.

Параметрическая гипотеза — предположения
делаются относительно области изменения параметров
функции распределения.

Остальные гипотезы — *непараметрические*.

Основная гипотеза H_0 — более важная
с практической точки зрения.

Конкурирующая (или **альтернативная**) гипотеза
 H_1 — не пересекается с H_0 .

Пример 2. Основная и альтернативная гипотезы.

1. Для испытаний Бернулли:

$$H_0: p = \frac{1}{3}; \quad H_1: p \neq 1/3.$$

2. Для нормального распределения:

$$H_0: a = 0; \quad H_1: a = 1.$$

Задача проверки статистических гипотез —
по выборке $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ принять либо H_0 , либо H_1 .

Статистический критерий — правило,
позволяющее только по выборке $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ принять
либо H_0 , либо H_1 .

Статистика критерия — случайная величина

$$K = K(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

которая служит для проверки гипотезы.

Значение $K_{\text{набл}} = K_{\text{набл}}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ этой случайной величины — **наблюдаемое значение критерия**.

Построение критерия проверки гипотез

1) Разбить пространство выборок

$$Z = \{(x_1, x_2, \dots, x_n)\} \subseteq \mathbb{R}^n, \quad Z = Z_0 \cup Z_1,$$

Z_0 — **множество принятия гипотезы** H_0 (или область допустимых значений),

Z_1 — **множество отклонения гипотезы** H_0 (или критическая область).

2) Если $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ попадает в Z_i , то принять гипотезу H_i , где $i \in \{0, 1\}$.

На практике проверяют не для $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, а для

$$K_{\text{набл}}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Критическая точка (критическая граница) $K_{кр}$ — точка (граница), отделяющая критическую область от области допустимых значений.

Уровень значимости:

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in Z_1 \mid H_0\} \\ &= \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1} P_0(x_1) \dots P_0(x_n)\end{aligned}$$

для дискретного распределения,

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in Z_1 \mid H_0\} \\ &= \int_{\ddot{Z}_1} \int p_0(x_1) \dots p_0(x_n) dx_1 \dots dx_n\end{aligned}$$

для непрерывного распределения

$P_0(x)$ (соответственно $p_0(x)$) — ряд (соответственно плотность) распределения наблюдаемой случайной величины при условии, что верна гипотеза H_0 .

Мощность статистического критерия:

$$\begin{aligned}\beta' &= P\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in Z_1 \mid H_1\} \\ &= \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1} P_1(x_1) \dots P_1(x_n)\end{aligned}$$

для дискретного распределения,

$$\begin{aligned}\beta' &= P\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in Z_1 \mid H_1\} \\ &= \int_{\ddot{Z}_1} \int p_1(x_1) \dots p_1(x_n) dx_1 \dots dx_n\end{aligned}$$

для непрерывного распределения

$P_1(x)$ (соответственно $p_1(x)$) — ряд (соответственно плотность) распределения наблюдаемой случайной величины при условии, что верна гипотеза H_1 .

		Принята по результатам расчета	Вывод
Верна на самом деле	H_0	H_0	Вероятность правильного решения: $1 - \alpha$
		H_1	Ошибка первого рода (ложная тревога, ложное срабатывание, ложноположительное срабатывание). Вероятность: α

		Принята по результатам расчета	Вывод
Верна на самом деле	H_1	H_1	Вероятность правильного решения: $\beta' = 1 - \beta$
		H_0	Ошибка второго рода (пропуск цели, пропуск события, ложноотрицательное срабатывание). Вероятность ошибки: β .

Пример 3. Ошибки первого и второго рода.

1. Авторизованный пользователь классифицирован как нарушитель (ошибка 1-го рода); пропуск нарушителя (ошибка 2-го рода).

2. Блокировка безвредного файла антивирусным ПО (ошибка 1-го рода); пропуск вируса (ошибка 1-го рода).

3. Спам-фильтр классифицировал легитимное сообщение электронной почты как спам (ошибка 1-го рода), важно минимизировать число ложных тревог. Спам-фильтр пропустил нежелательное сообщение (ошибка 2-го рода), малое число таких ошибок характеризует эффективность спам-фильтра.

Проверка гипотезы при $Z = \mathbb{R}$

1. Для **правосторонней** критической области

$$K > K_{\text{кр}} > 0$$

значение $K_{\text{кр}}$ — из уравнения $P\{K > K_{\text{кр}}\} = \alpha$.

2. Для **левосторонней** критической области

$$K < K_{\text{кр}} < 0$$

значение $K_{\text{кр}}$ — из уравнения $P\{K < K_{\text{кр}}\} = \alpha$.

3. Для *двусторонней симметричной* критической области

$$|K| > K_{\text{кр}} > 0$$

значение $K_{\text{кр}}$ — из уравнения $P\{|K| > K_{\text{кр}}\} = \alpha/2$.